

Backend-тестирование API фичи “Запретить тренерские запросы” (TrainerDisableFlag)

Цель артефакта

Показать применение системного подхода и автоматизации при тестировании серверной логики фичи «Запретить тренерские запросы» (TrainerDisableFlag).

Материал демонстрирует умение организовать API-проверки, выстроить структуру тестов и автоматизировать сценарии при большом количестве эндпоинтов, токенов и состояний.

1. Контекст задачи

Фича реализует серверную блокировку тренерского модуля.

TrainerDisableFlag управляется из админки на уровне клуба, отключая все запросы тренерского приложения.

При включённом флаге TrainerDisableFlag = true сервер должен блокировать все запросы к /trainer/*, возвращая код 420 и сообщение: «Тренерское приложение отключено».

При false (флаг выключен) запросы выполняются в штатном режиме (200 / 400 / 401 и т.д.).

Задача тестирования:

- проверить корректность реакций API при различных комбинациях токенов, флагов и эндпоинтов;
- убедиться, что флаг одного клуба не влияет на работу других;
- подтвердить стабильность других сервисов (/account/, /statistics/) при активной блокировке тренерского модуля.

2. Объём тестирования

Параметр	Количество / описание
Эндпоинты /trainer/*	20
Эндпоинты /account/*	74
Эндпоинты /statistics/*	15
Состояния флага	2 (on/off)
Клубы	2 (А и В)
Токены	3 (по ролям и клубам)
Коды ответа	200, 400, 401, 420, 500
Общее количество проверок	~350 запросов (включая ретесты и негативные сценарии)

3. Подход и автоматизация

Проверки выполнялись в **Postman**, где для каждого состояния флага и набора токенов использовались динамические переменные и JavaScript-тесты для проверки статусов и JSON-схем ответов.

Почему автоматизация была необходима:

- большое количество комбинаций состояний флага, токенов и эндпоинтов;
- **высокий риск несогласованности при ручных проверках** — легко перепутать состояние флага или токен во время серии запросов;
- необходимость повторных прогонов при изменении окружения без ручного вмешательства;
- оптимизация времени тестирования при множественных итерациях on/off.

4. Коллекции и структура проверок

Для тестирования было создано **несколько коллекций Postman**. Коллекции были построены по принципу модульной изоляции: каждая проверяла только свой набор эндпоинтов и состояний, что исключало перекрёстное влияние и упрощало ретесты.

Коллекция	Назначение
trainer-positive	Проверка штатных ответов (200) при TrainerDisableFlag = false.
trainer-negative (401 / 400 / 420-business)	Негативные сценарии: невалидный токен, ошибки данных, бизнес-ошибки.
trainer-420-off	Проверка блокировки (420 + отключено) при активном флаге.
trainer-redirect / trainer-security	Проверка безопасности: отсутствие токена, редиректы, просроченные сессии.
account / statistics	Проверка, что флаг не влияет на работу других подсистем (эндпоинты /account/*, /statistics/*).

Такой подход позволил гибко управлять данными и изолировать изменения: без переписывания тестов при смене окружения или токенов.

5. Матрица проверок

Коллекция	Токен / состояние флага	Positive (200)	401	400	420 (бизнес)
trainer	Токен клуба А / флаг ВЫКЛ в А	200	401	400	420 (бизнес)
trainer	Токен клуба А / флаг ВКЛ в А	420 (отключено)	401	420 (отключено)	420 (отключено)
trainer	Токен клуба В / флаг ВЫКЛ в А	200	401	400	420 (бизнес)
trainer	Токен клуба В / флаг ВКЛ в А	200	401	400	420 (бизнес)
account	Токен клуба А / флаг ВЫКЛ в А	200	401	400	420 (бизнес)
account	Токен клуба А / флаг ВКЛ в А	200	401	400	420 (бизнес)
statistics	Токен клуба А / флаг ВЫКЛ в А	200	401	400	420 (бизнес)
statistics	Токен клуба А / флаг ВКЛ в А	200	401	400	420 (бизнес)

Комментарий:

- 420 (отключено) возвращается **только в зоне /trainer/***, что подтверждает изолированность флага.
- /account/* и /statistics/* сохраняют работоспособность независимо от состояния флага.
- Включение флага у клуба А не влияет на API-доступ клубов В и других организаций.

6. Пример автоматизированного теста

Тест для включённого флага (TrainerDisableFlag = true)

```
pm.test("Status code is 420", function () {  
    pm.response.to.have.status(420);  
});
```

```

pm.test("Response time is less than 500ms", function () {
  pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(500);
});

try {
  const schema = {
    "type": "object",
    "properties": {
      "detail": { "type": "string" },
      "error_message": { "type": "string" },
      "error_message_full": { "type": "string" }
    },
    "required": ["detail", "error_message", "error_message_full"]
  };

  pm.test("Проверка JSON-структуры (420 + отключено)", function () {
    pm.response.to.have.jsonSchema(schema);
  });

  const bodyRes = pm.response.json();

  pm.test("Тренерское приложение отключено", function () {
    pm.expect(bodyRes.error_message).to.eql("Тренерское приложение отключено");
    pm.expect(bodyRes.error_message_full).to.contains("Обратитесь в тех. поддержку");
  });
} catch (e) {
  console.log(e);
}

```

При `TrainerDisableFlag = false` выполнялись проверки для всех основных статусов (200, 400, 401, 420-бизнес), однако без глубокой JSON-валидации — только базовые тесты на **корректность кода ответа**. Это позволило убедиться, что в штатном режиме все типы ошибок обрабатываются корректно, и использовать эти результаты как **базовую точку сравнения** для состояния с активным флагом.

7. Особенности поведения и наблюдения

- **Изоляция флагов между клубами** подтверждена: `TrainerDisableFlag` одного клуба не влияет на запросы других.
- **Обработка ошибок 401** корректна — сервер не может определить `club_id` без токена, поэтому возвращает `Unauthorized`.
- **Разделение кодов 420**: системная блокировка (отключено) и бизнес-ошибки (Business Error) обрабатываются независимо.
- **Нагрузочное поведение стабильно**: среднее время ответа < 500 мс даже при пакетных запросах.
- **Кросс-модульная изоляция**: модули `/account/` и `/statistics/` не затронуты активным флагом.

8. Эволюция ошибок и результаты ретестов

В процессе тестирования было выявлено 5 ключевых дефектов.

После каждого фикса выполнялись повторные прогоны коллекций.

Ниже приведено сводное состояние по результатам ретестов.

№	Суть бага	Статус	Комментарий
1	6 эндпоинтов /trainer/* не блокируются при ВКЛ флаге	✓ Исправлен	Проверено в ретесте 2, все запросы возвращают 420
2	/trainer/apply_for_lesson создаёт запись, но возвращает 500	⚠ Частично	Исправлен при ВКЛ флага, при ВЫКЛ остаётся 500
3	Блокировка выполняется после авторизации/валидации (401/400 не перехватываются)	✓ Исправлен	Логика перехвата перенесена до валидации
4	Флаг блокирует часть /accounts/*	✓ Исправлен	Поведение изолировано, перекрытие устранено
5	При ВКЛ флага неавторизованные запросы к /trainer/* возвращают 401, а не 420	✗ Не баг (By design)	Сервер не может определить club_id без токена, поэтому корректно отвечает 401 Unauthorized. Проверка флага возможна только после идентификации клуба.

9. Заключение

Тестирование подтвердило корректную реализацию TrainerDisableFlag и независимость его работы от других подсистем.

Массовая проверка с автоматизацией в Postman обеспечила полное покрытие при множестве комбинаций эндпоинтов, токенов и статусов.